מבחן במתמטיקה – כיתה י' 5 יח"ל

Oct 15, 2026 · @Ayala

פרטים והוראות

שם התלמיד/ה: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

- משך המבחן: 90 דקות.
- במבחן 3 שאלות: שאלה 1 – 35 נק', שאלה 2 – 35 נק', שאלה 3 – 30 נק'. יש לענות על כל השאלות.
- חומר עזר מותר: מחשבון שאינו גרפי ואינו ניתן לתכנות.
- יש להציג דרך פתרון מלאה. תשובה ללא דרך לא תזכה בנקודות.
- בשאלת הגיאומטריה יש לנמק כל טענה (נתון / משפט / הגדרה).

בהצלחה!

שאלה 1 – חקירת פולינום (35 נקודות)

נתונה הפונקציה:

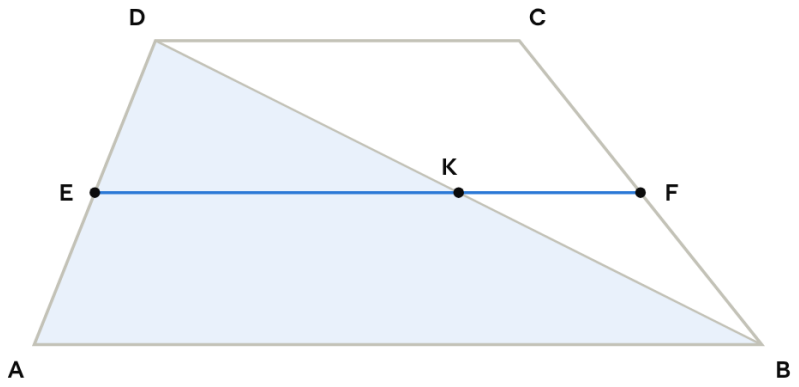
```
f(x) = x^4 - 4x^3
```

1. (4 נק') מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה ואת נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.
2. (8 נק') מצא את הנקודות שבהן הנגזרת של הפונקציה מתאפסת. קבע את סוג כל נקודה (קיצון או פיתול) ונמק.
3. (4 נק') מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.
4. (4 נק') שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
5. (5 נק') מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = 4$.
6. (5 נק') עבור אילו ערכי k הישר $y = k$ חותך את גרף הפונקציה בשתי נקודות בדיוק? עבור אילו ערכי k הישר לא חותך את הגרף כלל? נמק בעזרת הסקיצה.
7. (5 נק') נתונה הפונקציה $g(x) = f(x) + c$. מצא את c כך שנקודת המינימום של g נמצאת על ציר ה-x. כמה נקודות משותפות יש לגרף g עם ציר ה-x? נמק.

שאלה 2 – גיאומטריה (35 נקודות)

העבירו ישר המקביל E דרך הנקודה AD. היא אמצע השוק E. הוא אלכסון בטרפז BD-ו ,(AB ∥ DC) הוא טרפז ABCD (ראה שרטוט) F בנקודה BC ואת השוק K בנקודה BD החותך את האלכסון ,AB לבסיס.

שרטוט לשאלה 2



טרפז ABCD, אלכסון BD וקטע EF ‖ AB

1. (7 נק') הוכח: K היא אמצע האלכסון BD.
2. (7 נק') הוכח: F היא אמצע השוק BC.
3. (7 נק') נתון: AB = 16 ס"מ, DC = 8 ס"מ. חשב את אורכי הקטעים EK, KF ו-EF.
4. (7 נק') הוכח: המרובע EKCD הוא מקבילית.
5. (7 נק') נתון גם כי גובה הטרפז הוא 6 ס"מ. חשב את שטח המשולש DEK ואת שטח הטרפז ABCD, ומצא את היחס בין שני השטחים.

שאלה 3 – משוואת משיק (30 נקודות)

בכל אחד מהסעיפים הבאים מצא את משוואת המשיק (או המשיקים) לגרף הפונקציה.

1. (7 נק') נתונה הפונקציה $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = 3$.
2. (7 נק') נתונה הפונקציה $g(x) = x^2 - 4x + 5$. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה המקביל לישר $y = 2x + 1$.
3. (8 נק') נתונה הפונקציה $h(x) = 2x^2 - 8x$. מצא את משוואות המשיקים לגרף הפונקציה בנקודות החיתוך של הגרף עם ציר ה-x.
4. (8 נק') נתונה הפונקציה $k(x) = x^3 - 12x$. מצא את משוואות המשיקים לגרף הפונקציה המקבילים לציר ה-x.

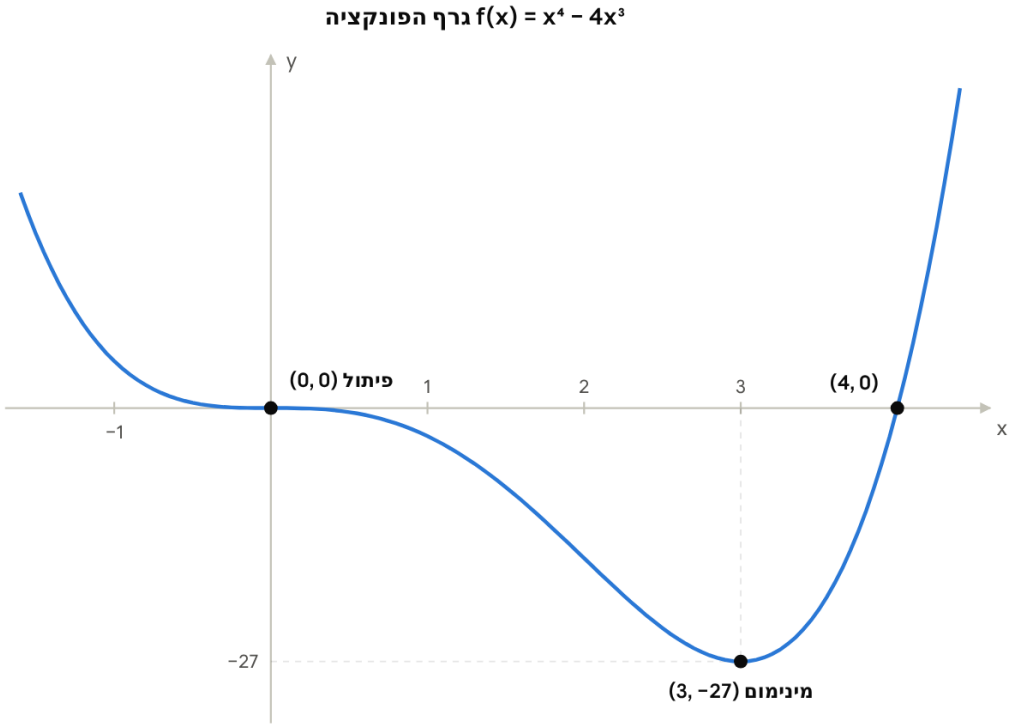
פתרון למורה (להסרה לפני הדפסה)

שאלה 1

1. תחום הגדרה: כל x. חיתוך עם הצירים: $f(x) = x^3(x - 4) = 0$, לכן (0, 0) ו-(4, 0). חיתוך עם ציר y: (0, 0).
2. $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$. x = 0 ו-x = 3.
   - ב-x = 0 הנגזרת שלילית משני הצדדים (אין החלפת סימן) ← (0, 0) נקודת פיתול (בעלת משיק אופקי).
   - ב-x = 3 הנגזרת עוברת משלילית לחיובית ← (3, −27) נקודת מינימום.
3. ירידה: x < 3 (כולל המעבר דרך נקודת הפיתול). עלייה: x > 3.
4. סקיצה: הגרף יורד משמאל, מתאפס בראשית עם משיק אופקי (פיתול), ממשיך לרדת עד המינימום (3, −27), עולה וחותך את ציר x ב-(4, 0).

5. $f(4) = 0,\ f'(4) = 4\cdot16\cdot1 = 64$. משוואת המשיק: $y = 64x - 256$.

1. שתי נקודות חיתוך: $k > -27$. אין חיתוך: $k < -27$. (ב-$k = -27$ נקודה אחת – המינימום.)
2. נקודת המינימום של g היא $(3, -27+c)$, לכן $c = 27$. לגרף g נקודה משותפת אחת עם ציר x: $(3, 0)$, זה הערך הנמוך ביותר, ובכל שאר הנקודות $g(x) > 0$.



סקיצה לסעיף ד – $f(x) = x^4 - 4x^3$

שאלה 2

1. במשולש ABD: E אמצע AD ו-$EK \parallel AB$, לכן K אמצע BD (ישר היוצא מאמצע צלע במשולש ומקביל לצלע שנייה חוצה את הצלע השלישית).
2. $EF \parallel AB$ ו-$AB \parallel DC$, לכן $KF \parallel DC$. במשולש BDC: K אמצע BD (ו-$KF \parallel DC$, לכן F אמצע BC (אותו סעיף א)-משפט).
3. EK קטע אמצעים במשולש ABD: $EK = AB/2 = 8$ ס"מ. KF קטע אמצעים במשולש BDC: $KF = DC/2 = 4$ ס"מ. $EF = 8 + 4 = 12$ ס"מ.
4. $EK \parallel DC$ (ו-סעיף ב)-$EK = DC = 8$, מקבילית (מרובע שבו זוג צלעות נגדיות שוות ומקבילות הוא מקבילית – סעיף ג) לכן EKCD מקבילית.
5. שטח הטרפז: $(16 + 8) \cdot 6 / 2 = 72$ סמ"ר. EF עובר באמצע גובה הטרפז, לכן הגובה מ-D ל-EK הוא 3 ס"מ. שטח משולש DEK: $8 \cdot 3 / 2 = 12$ סמ"ר. היחס: $12 : 72 = 1 : 6$.

שאלה 3

1. $f'(x) = 3x^2 - 6x$. $f(3) = 2,\ f'(3) = 9$. משיק: $y = 9x - 25$.
2. שיפוע המשיק: $g'(x) = 2x - 4 = 2$, לכן $x = 3,\ g(3) = 2$. משיק: $y = 2x - 4$.
3. חיתוך עם ציר x: $(0, 0)$ ו-$(4, 0)$. $h'(4) = 8,\ h'(0) = -8,\ h'(x) = 4x - 8$. משיקים: $y = -8x$ ו-$y = 8x - 32$.

4. משיק מקביל לציר x ← שיפוע 0: $k'(x) = 3x^2 - 12 = 0$, לכן $x = 2$ או $x = -2$. $k(2) = -16, k(-2) = 16$. משיקים: $y = -16$ ו-$y = 16$.